

Calores específicos y latentes de sustancias

*Estudio del equilibrio térmico, calores específicos y calores latentes de sustancias
utilizando un calorímetro*

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Cabral, Lautaro
Molina, Nicolás Agustín
Murgia, Maximiliano Pablo

Laboratorio 4
Grupo 7
Profesor: Shalom, Diego Edgar

6 de diciembre de 2022

Resumen

Se estudió la relación lineal entre la cantidad de calor absorbida por un cuerpo y la variación de temperatura de un cuerpo, con el uso de un calorímetro y tratándose como un recipiente adiabático. Se lo caracterizó calculando su capacidad calorífica, la cual resultó ser $(456 \pm 15) \frac{J}{K}$.

Se estudió la validez de la Ley de Enfriamiento de Newton bajo experiencias de equilibrio térmico entre sustancias a distintas temperaturas. A partir de esto, se calculó el calor específico de las mismas, coincidiendo en valor con el tabulado para el hierro, latón y aciete.

Además, se calculó los calores latentes de fusión y vaporización del agua coincidiendo en, como mucho, dos sigmas con los valores consultados en bibliografía diversa.

1. Introducción

Se define al calor como la energía que permite la variación del estado térmico de los cuerpos. La manera de medir el estado térmico es con la temperatura.

El Principio cero de la Termodinámica establece que dos cuerpos en contacto a diferentes temperaturas intercambiarán calor hasta llegar a una misma temperatura; alcanzarán un equilibrio térmico. Si la variación de temperatura que experimentan es mucho menor a la temperatura final de equilibrio T_{eq} , podemos modelar la evolución temporal de la temperatura T según la *Ley de Enfriamiento de Newton* [1]:

$$T(t) = T_{eq} + (T_0 - T_{eq})e^{-kt} \quad (1)$$

donde T_0 es la temperatura inicial del cuerpo, t es el tiempo y k es una constante de proporcionalidad (que depende del material, su geometría y el medio en contacto). La hipótesis de que la variación de temperatura es mucho menor a la temperatura de equilibrio se cumple si:

$$|T_0 - T_{eq}| \ll T_{eq}$$

donde la temperatura es medida en *Kelvin* (K).

La cantidad de calor transferida o extraída a un cuerpo, en general, varía linealmente con la temperatura. El factor de proporcionalidad entre estas dos magnitudes es denominado como *capacidad calorífica* C y depende de la masa y la sustancia. De esta forma, se puede expresar:

$$Q = C(T - T_0) \quad (2)$$

donde Q es el calor absorbido/cedido. Si el material resulta homogéneo, se define como *calor específico* c a la capacidad calorífica por unidad de masa. Esta magnitud depende únicamente de la sustancia:

$$C = mc$$

donde m es la masa del cuerpo. Si se utiliza esta expresión en la ecuación (2) se obtiene:

$$Q = mc(T - T_0) \quad (3)$$

Un sistema se lo denomina adiabático si no permite intercambio de calor con el medio externo. Esto implica que la suma de todos los calores involucrados es nulo:

$$\sum_{i=1}^n Q_i = 0 \quad (4)$$

donde Q_i son los calores transferidos/cedidos dentro del sistema.

Un calorímetro es un dispositivo construido para que se produzca el menor intercambio de calor con el exterior posible. En situaciones ideales, puede tratárselo como un recipiente adiabático. Si dentro de este se tiene una cierta masa de agua m_{ag} , ambos a una temperatura inicial T_0 , y se coloca una fuente de calor con una potencia P durante un cierto tiempo t , se llega a que la capacidad calorífica del calorímetro C_{cal} se obtiene como **(Apéndice I)**:

$$C_{cal} = -\frac{Pt + m_{ag}c_{ag}(T - T_0)}{(T - T_0)} \quad (5)$$

donde T es la temperatura final del sistema y c_{ag} es el calor específico del agua, siendo su valor $4186 \frac{J}{kgK}$.

En cambio, si se tiene dentro de un calorímetro una masa de agua, ambos a una temperatura inicial, y se introduce un cuerpo a distinta temperatura sumergido en el mismo, se llega a **(Apéndice II)**:

$$c_{mat} = -\frac{C_{cal}(T_{eq} - T_0) + m_{ag}c_{ag}(T_{eq} - T_0)}{m_{mat}(T_{eq} - T_{amb})} \quad (6)$$

donde supusimos que el cuerpo inicialmente se encuentra a temperatura ambiente. Acá T_{eq} es la temperatura de equilibrio que adquiere el sistema, T_{amb} es la temperatura ambiente, m_{mat} es la masa del cuerpo sumergido y c_{mat} su calor específico.

Si en un calorímetro se coloca una cierta masa de aceite m_{oil} , ambos a una temperatura inicial, y una fuente térmica de potencia P durante un tiempo t , entonces se obtiene la relación **(Apéndice III)**:

$$c_{oil} = -\frac{Pt + C_{cal}(T - T_0)}{m_{oil}(T - T_0)} \quad (7)$$

donde c_{oil} es el calor específico del aceite.

En el caso donde en un calorímetro se coloque una cierta masa de aceite, ambos a una temperatura inicial, y un cuerpo sumergido donde inicialmente se encontraba a temperatura ambiente, se puede llegar a que **(Apéndice IV)**:

$$c_{mat} = -\frac{C_{cal}(T_{eq} - T_0) + m_{oil}c_{oil}(T_{eq} - T_0)}{m_{mat}(T_{eq} - T_{amb})} \quad (8)$$

Cuando las sustancias llegan a una temperatura de transición de fase, todo el calor suministrado/extraído es utilizado para el cambio de estado. Su temperatura permanece constante durante todo el proceso hasta que haya cambiado de fase completamente. El calor necesario para lograr esta transición depende del proceso (fusión/solidificación o ebullición/condensación) y de la sustancia involucrada. Definimos al *calor latente* L como la cantidad de energía por unidad de masa para producir un cambio de fase en un material:

$$Q = mL \quad (9)$$

Si dentro de un calorímetro se tiene una cierta masa de agua m_{ag} , ambos a cierta temperatura inicial, y una masa de hielo m_h a temperatura de fusión, entonces se obtiene **(Apéndice V)**:

$$L_f = -\frac{C_{cal}(T_{eq} - T_0) + m_{ag}c_{ag}(T_{eq} - T_0) + m_hc_{ag}(T_{eq} - T_f)}{m_h} \quad (10)$$

donde L_f es el calor latente de fusión del hielo y T_f es la temperatura de fusión del hielo, que corresponde a $273,15K$.

Además, si dentro de un calorímetro se introduce una cierta masa de agua, con temperatura inicial dada, y una fuente térmica de potencia P durante un tiempo t hasta llegar a la temperatura de ebullición y conseguir formar una masa de vapor m_v , entonces se tiene **(Apéndice VI)**:

$$L_v = -\frac{C_{cal}(T_v - T_0) + m_{ag}c_{ag}(T_v - T_0) + Pt}{m_v} \quad (11)$$

donde L_v es el calor latente de vaporización del agua y T_v es la temperatura de ebullición del agua que corresponde a $373,15K$.

El objetivo de este trabajo es calcular los calores específicos y latentes de diferentes sustancias a partir del equilibrio térmico de cuerpos a diferentes temperaturas (Ley de Enfriamiento de Newton) con el uso de un calorímetro, suponiéndolo adiabático, logrando comparar lo obtenido con los valores tabulados de distintas bibliografías.

2. Detalles experimentales

2.1. Caracterización de un calorímetro

Se tiene un recipiente de acero con una capacidad de $(6675 \pm 80)ml$ con un recubrimiento externo de espuma de poliuretano; todo este conjunto conforma el calorímetro. Con el fin de caracterizarlo, se determina la capacidad calorífica del mismo mediante dos experiencias.

Dentro del recipiente se coloca una masa de agua de $(5000 \pm 25)g$ a una temperatura de $(293,9 \pm 0,6)K$ y una fuente térmica con una potencia de $(637 \pm 5)W$ para elevar la temperatura del conjunto hasta $(327,0 \pm 0,9)K$. Se utiliza una Termocupla K2 para medir la temperatura del agua en todo instante y la misma se encuentra conectada a un multímetro de banco Agilent 34401A.

Utilizando una fuente térmica de $(1398 \pm 11)W$, se agrega una masa de $(6000 \pm 35)g$ de agua a una temperatura de $(325,0 \pm 0,6)K$ dentro del calorímetro y se obtiene registro de la temperatura del sistema con el uso de una PT100 conectada a un multímetro de banco Agilent 34401A hasta que se llegue a $(370,5 \pm 1,1)K$.

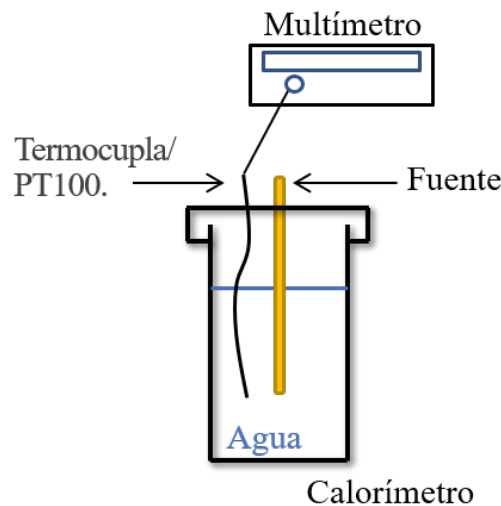


Figura 1. Disposición experimental para la medición de temperatura del agua dentro del calorímetro y caracterización del mismo.

2.2. Determinación de calores específicos

Se realizan distintas experiencias con diferentes sustancias con el fin de calcular los calores específicos de las mismas.

Se coloca una masa de $(5000 \pm 25)g$ de agua dentro del calorímetro y con el uso de una fuente térmica de $(637 \pm 5)W$ de potencia se eleva la temperatura hasta un valor de $(327,3 \pm 0,9)K$. Se sumerge una masa de $(3051 \pm 1)g$ de discos de hierro a temperatura ambiente de $(290 \pm 1)K$, tomándose registro de la temperatura del agua con una Termocupla K2 conectada al multímetro de banco Agilent 34401A hasta que se logre el equilibrio térmico. La temperatura ambiente es medida con un multímetro de mano Agilent 34401A.

De manera análoga, se procede a utilizar la misma cantidad de agua utilizada en el párrafo anterior y elevándose la temperatura hasta $(328,1 \pm 0,9)K$ con la fuente térmica de $(637 \pm 5)W$. Se coloca una masa de $(4305 \pm 1)g$ de barras de latón a temperatura ambiente de $(290 \pm 1)K$ (utilizando un multímetro de mano Agilent 34401A) y se la sumerge tomando registro de la temperatura del agua con una Termocupla K2 conectada al multímetro de banco Agilent 34401A hasta que se lograse el equilibrio térmico.

Utilizando una masa de agua de $(5000 \pm 25)g$ dentro del calorímetro y elevando la temperatura de la misma hasta $(339,1 \pm 0,7)K$ con una fuente térmica de $(1398 \pm 11)W$ de potencia, se coloca $(3880 \pm 50)g$ de masa de una fundición a temperatura ambiente de $(292 \pm 1)K$ medida con un multímetro de mano Agilent 34401A. Los datos de temperatura se registran con una PT100 conectada a un multímetro de banco Agilent 34401A hasta lograr el equilibrio térmico.

Se coloca una masa de $(4546 \pm 1)g$ de aceite mezcla Solemne dentro del calorímetro y con el uso de una fuente térmica de $(1398 \pm 11)W$ de potencia se eleva la temperatura desde $(333,5 \pm 0,7)K$ hasta $(369,6 \pm 1,1)K$. Los datos son recolectados con una PT100 conectada a un multímetro de banco Agilent 34401A.

Se sumerge una masa de $(3880 \pm 50)g$ de una fundición a temperatura ambiente de $(292 \pm 1)K$, medida con un multímetro de mano Agilent 34401A, dentro del calorímetro con $(4546 \pm 1)g$ de aceite a temperatura de $(343,0 \pm 0,8)K$, el cual fue calentado previamente usando una fuente térmica de $(1398 \pm 11)W$, hasta que se alcance el equilibrio térmico. Los datos de temperatura se registran con una PT100 conectada a un multímetro de banco Agilent 34401A hasta lograr el equilibrio térmico.

2.3. Determinación de calores latentes

Para la determinación del calor latente de fusión del hielo, se coloca una masa de $(4500 \pm 20)g$ de agua a temperatura de $(297,8 \pm 0,3)K$ y $(487 \pm 6)g$ de hielo a temperatura de fusión dentro del calorímetro. El sistema evoluciona alcanzando el equilibrio térmico y se registra la temperatura en función del tiempo utilizando una PT100 conectada a un multímetro de banco Agilent 34401A.

Para el calor latente de vaporización, se coloca dentro del calorímetro una masa de $(5000 \pm 25)g$ de agua a temperatura de $(370,8 \pm 1,1)K$ y se aumenta la temperatura hasta que se encuentre en ebullición con una fuente de $(1398 \pm 11)W$. Se registra la temperatura en función del tiempo utilizando una PT100 conectada a un multímetro de banco Agilent 34401A hasta que se evapore una masa de agua de $(578 \pm 10)g$.

3. Resultados y discusión

3.1. Caracterización del calorímetro

Utilizando la fuente térmica de $(637 \pm 5)W$, se calienta toda la masa de agua correspondiente y se registra la evolución de la temperatura en función del tiempo. De manera análoga, se lleva a cabo la experiencia para la fuente de $(1398 \pm 11)W$. Estos gráficos pueden apreciarse en la [Figura 2](#).

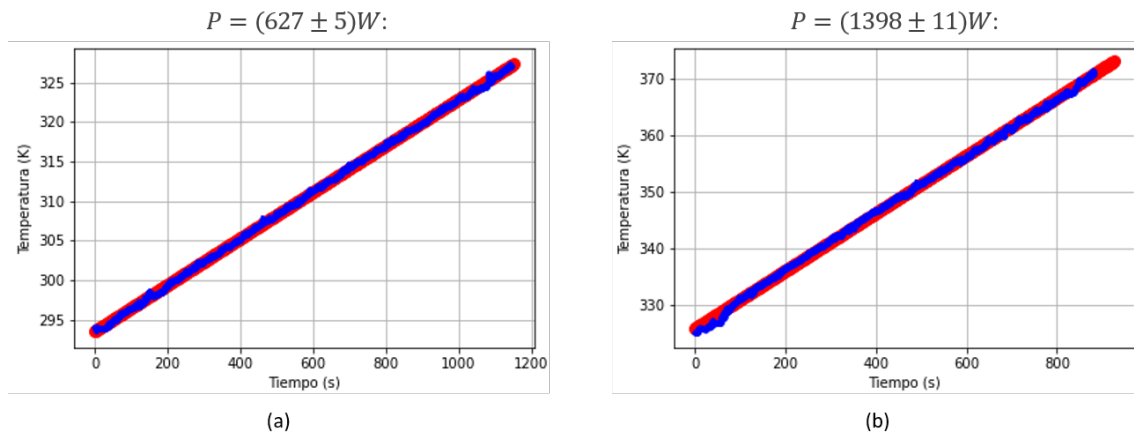


Figura 2. (a) Evolución de la temperatura en función del tiempo (azul) de la masa de agua para el caso de la fuente de $(637 \pm 5)W$ y su ajuste (rojo). (b) Evolución de la temperatura en función del tiempo (azul) de la masa de agua para el caso de la fuente de $(1398 \pm 11)W$ y su ajuste (rojo).

La relación entre la variación de temperatura respecto al tiempo resulta ser lineal, y como la fuente térmica no varía la potencia entregada en el transcurso del tiempo, esto implica que existe también una relación lineal entre el calor absorbido por el agua y el aumento de su temperatura, como indica la ecuación (2). Utilizando los datos proporcionados, junto a la ecuación (5), se calcula la capacidad calorífica del calorímetro para ambas experiencias, como indica la [Tabla 1](#).

<i>Fuente</i> (W)	C_{cal} ($\frac{kJ}{K}$)
637 ± 5	461 ± 10
1398 ± 11	455 ± 13

Tabla 1. Tabla de capacidades caloríficas C_{cal} obtenidas para el calorímetro en las experiencias de las fuentes de $(637 \pm 5)W$ y $(1398 \pm 11)W$.

Puede apreciarse que las capacidades caloríficas coinciden para ambas experiencias llevadas a cabo, para distintos rangos de temperaturas trabajados, por lo que el modelo propuesto que establece una relación de proporcionalidad lineal entre el calor absorbido por un cuerpo y la variación de temperatura se ajusta a lo observado.

Se considera como resultado de la capacidad calorífica C_{cal} del calorímetro al valor dado por $(456 \pm 15)\frac{kJ}{K}$ ya que este abarca el rango de error de ambos.

3.2. Determinación de calores específicos

Para la determinación del calor específico del hierro, se sumergen los discos y se registra la evolución de la temperatura del agua en función del tiempo. De forma análoga a lo explicado en la sección anterior, se realizan las experiencias para el latón y la fundición sumergidas en agua. Los gráficos de estos pueden apreciarse en la [Figura 3](#) y son ajustados con el modelo propuesto de la ecuación (1).

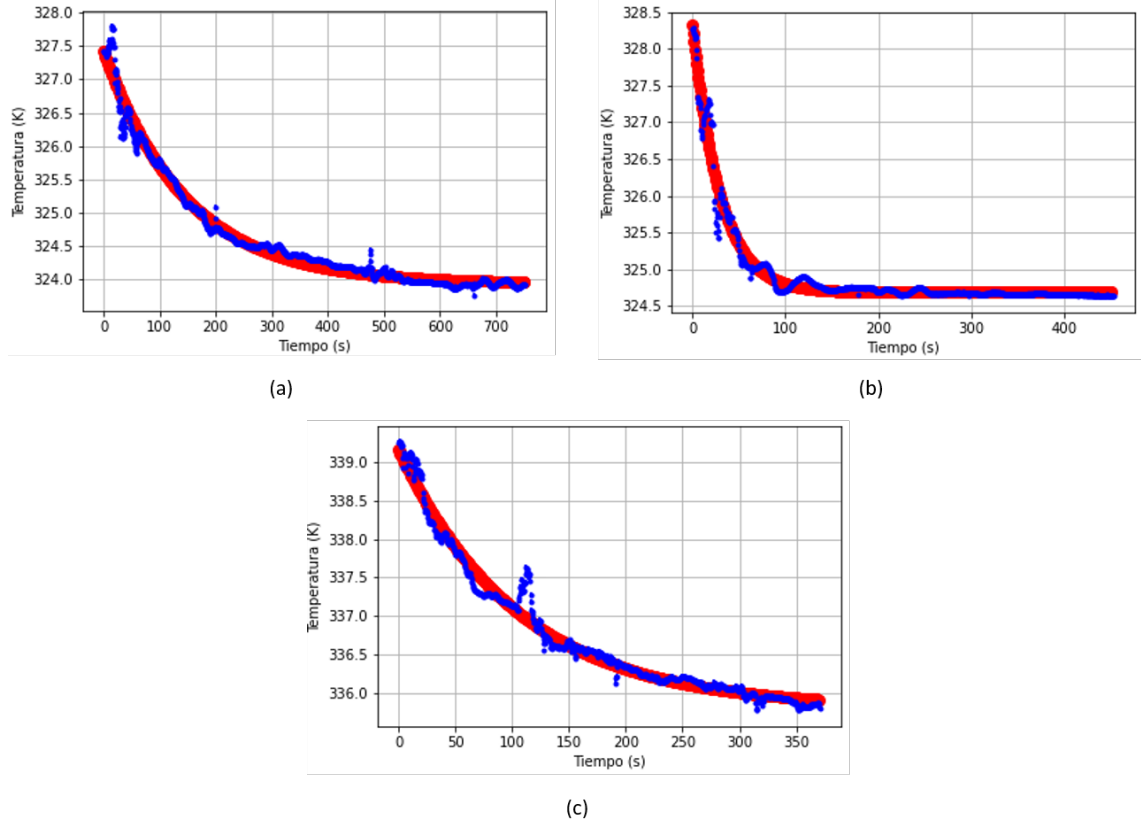


Figura 3. Evolución de la temperatura en función del tiempo (azul) de la masa de agua para el equilibrio con: (a) hierro, (b) latón y (c) fundición, con sus ajustes (rojo)

Con los ajustes obtenidos, se obtienen temperaturas de equilibrio T_e de $(323,95 \pm 0,37)K$ para el hierro, $(324,68 \pm 0,45)K$ para el latón y $(335,21 \pm 0,79)K$ para el caso de la fundición, todos ellos sumergidos en agua.

Usando la ecuación (6) y con los datos extraídos, se obtienen los calores específicos de las tres sustancias utilizadas:

$$\text{Hierro} : c_{mat} = (498 \pm 21) \frac{J}{kgK}$$

$$\text{Latón} : c_{mat} = (428 \pm 27) \frac{J}{kgK}$$

$$\text{Fundición} : c_{mat} = (379 \pm 19) \frac{J}{kgK}$$

Para el cálculo del calor específico del aceite, se calienta la masa de este con la fuente de $(1398 \pm 11)W$ en el rango de temperaturas mencionado en la sección anterior. La

evolución temporal de la temperatura puede apreciarse en la [Figura 4](#).

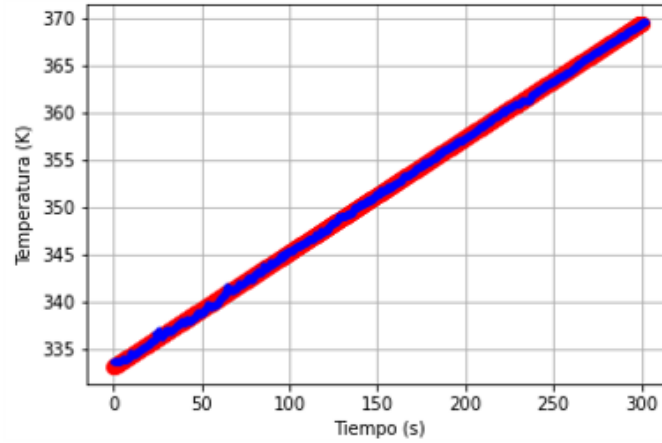


Figura 4. Evolución de la temperatura en función del tiempo (azul) de la masa de aceite en el calorímetro con su ajuste (rojo).

Se observa que existe una relación lineal entre el calor entregado y la variación de temperatura del sistema. Con la información brindada por el gráfico, y empleando la ecuación (7), se obtiene el valor de $(2428 \pm 67) \frac{J}{kgK}$ como calor específico del aceite.

Con el fin de tener una segunda medición para el calor específico de la fundición, se la sumerge en aceite y se espera el equilibrio térmico del sistema mientras se registra la temperatura instantánea a instantánea, como puede apreciarse en la [Figura 5](#), ajustándose con la ecuación (1).

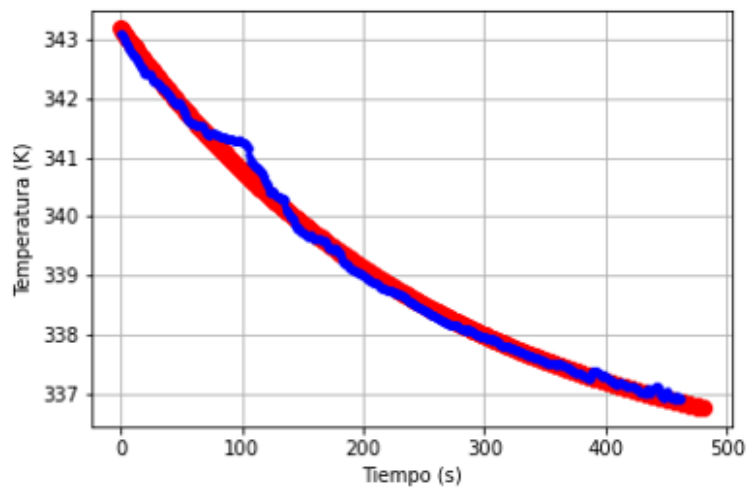


Figura 5. Evolución de la temperatura en función del tiempo (azul) de la masa de aceite en el calorímetro hasta que se alcanza el equilibrio térmico con la fundición con su ajuste (rojo).

La temperatura de equilibrio extraída del ajuste resulta ser de $(335,49 \pm 0,51)K$. Utilizando la ecuación (8), se obtiene que el calor específico de la fundición en el caso sumergido en aceite es $(372 \pm 31) \frac{J}{kgK}$.

Comparando los valores obtenidos del calor específico de la fundición para el caso suemrgido en aceite y agua, se determina como valor $(372 \pm 31) \frac{J}{kgK}$ debido a que incluye el error dado por las dos experiencias realizadas.

En la [Tabla 2](#) se compara los valores obtenidos para las sustancias involucradas y los tabulados según diferentes bibliografías [2] [3].

<i>Material</i>	c_{mat} ajustada ($\frac{J}{kgK}$)	c_{mat} tabulada ($\frac{J}{kgK}$)
Hierro	498 ± 21	440 – 480
Latón	428 ± 27	380 – 420
Fundición	372 ± 31	300 – 900
Aceite	2428 ± 67	1500 – 2500

Tabla 2. Valores de calores específicos de los materiales c_{mat} utilizados con sus valores ajustados y tabulados de diferentes bibliografías.

Se observa que los valores ajustados coinciden con los consultados en las bibliografías mencionadas. Las experiencias realizadas cumplen con las hipótesis del modelo propuesto en (1) y la idealización de recipiente diabático para el calorímetro resulta ser aceptable.

3.3. Determinación de calores latentes

Para la determiación del calor latente de fusión, se estudia la evolución de la temperatura en función del tiempo de la disposición descrita en la sección anterior y se logra el gráfico representado en la [Figura 6](#) ajustado con la ecuación (1).

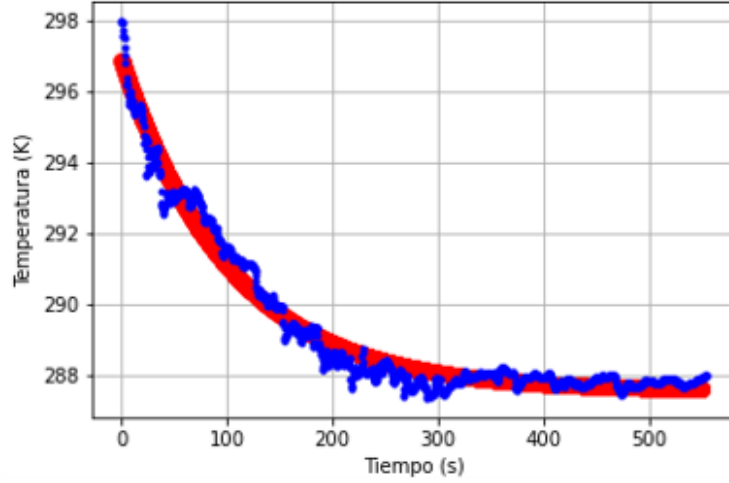


Figura 6. Evolución de la temperatura en función del tiempo (azul) de la masa de agua en el calorímetro hasta que se alcanza el equilibrio térmico con el hielo con su ajuste (rojo).

Se consigue, en estas condiciones, una temperatura de equilibrio $T_e = (287,57 \pm 0,64)K$. Utilizando la ecuación (10), se consigue que el calor latente de fusión para el hielo tiene un valor de $L_f = (298 \pm 16) \frac{kJ}{kg}$.

En el caso del calor latente de vaporización, se estudia la ebullición del agua y se toma registro de la temperatura obteniéndose lo mostrado en la [Figura 7](#).

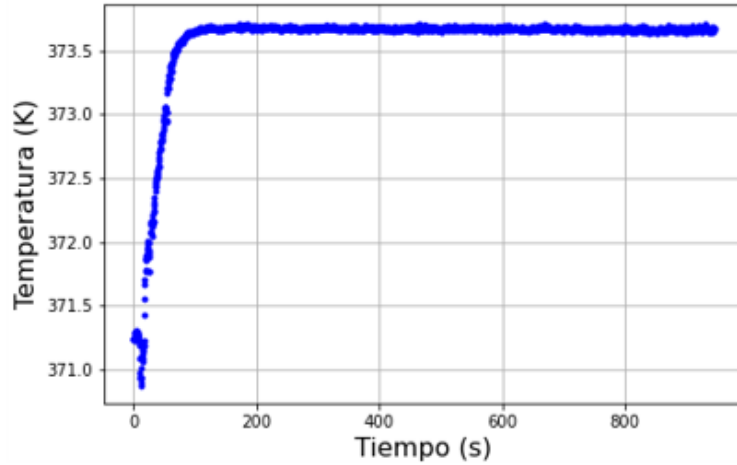


Figura 7. Evolución de la temperatura en función del tiempo (azul) de la masa de agua en el calorímetro. La parte horizontal representa la masa de agua en la transición de fase (ebullición), donde la temperatura permanece constante.

Puede observarse que la parte horizontal representa el intervalo de tiempo donde la masa de agua se encuentra en el cambio de estado: de líquido a vapor (ebullición). A

partir de esta recolección de datos, y con el uso de la ecuación (11), se obtiene el calor latente de vaporización que corresponde a un valor de $L_v = (2305 \pm 97) \frac{kJ}{kg}$.

Al observar la [Tabla 3](#), podemos comparar los calores latentes obtenidos con los tabulados por bibliografía [2] [3]. Se aprecia que el valor de L_v coincide, y en el caso de L_f lo hace en dos sigmas.

<i>Cambio de estado</i>	<i>L ajustado ($\frac{kJ}{kg}$)</i>	<i>L tabulado ($\frac{kJ}{kg}$)</i>
Fusión	298 ± 16	320 – 340
Ebullición	2305 ± 97	2400 – 2500

Tabla 3. Valores de calores específicos de los materiales c_{mat} utilizados con sus valores ajustados y tabulados de diferentes bibliografías.

Los resultados obtenidos en esta experiencia representa que el calorímetro puede ser idealizado como un recipiente adiabático sin perder precisión en los mismos, para estas experiencias.

4. Conclusiones

La caracterización del calorímetro resultó satisfactoria debido a la coincidencia en el valor de las capacidades caloríficas obtenidas para ambas experiencias realizadas con distintas fuentes y rangos de temperaturas. Se determinó que este valor es $(456 \pm 15) \frac{J}{K}$. Además, el comportamiento de la cantidad de calor absorbida respecto de la variación de temperatura resulta tener una dependencia lineal.

Para las distintas experiencias llevadas a cabo que involucraban equilibrio térmico cumplió con las hipótesis de la ecuación (1) y se obtuvo ajustes satisfactorios, cuyos resultados brindaron calores específicos de las sustancias que coinciden con los tabulados en bibliografía.

Asimismo, los calores latentes obtenidos para el agua coinciden en, como mucho, dos sigmas respecto de los valores extraídos.

Esto indica que el calorímetro idealizado como recipiente adiabático resulta una aproximación aceptable para el estudio de estos fenómenos.

Como propuestas futuras, puede estudiarse el calor específicos de otras sustancias

(níquel, cobre, alcohol). Incluso, se propondría estudiar el calor específico del hielo e indicar si varía respecto al del agua líquida.

5. Bibliografía

1. Newtoni, I., *Opera quae exstant omnia*; ed. Joannes Nichols: 1782.
2. Tipler, P. A., *Física para la Ciencia y Tecnología*; ed. Reverté: 2001.
3. Galloni, F., *Física Elemental Tomo I*; ed. Nigar Buenos Aires: 1980.

Apéndice

I - Cálculo de capacidad calorífica del calorímetro

Se tiene 3 calores involucrados en la ecuación (4):

$$Q_{ag} + Q_C + Q_f = 0$$

donde Q_{ag} es el calor absorbido por el agua, Q_C el calor absorbido por el calorímetro y Q_f el calor entregado por la fuente. Recordándose que para el caso de la fuente se cumple:

$$Q_f = Pt$$

y usando las ecuaciones (2) y (3), se llega a que la capacidad calorífica del calorímetro C_{cal} se obtiene como:

$$C_{cal} = -\frac{Pt + m_{ag}c_{ag}(T - T_0)}{(T - T_0)}$$

donde T es la temperatura final del sistema y c_{ag} es el calor específico del agua.

II - Cálculo de calor específico de un cuerpo sumergido en agua

A partir de la ecuación (4) se tiene que:

$$Q_{ag} + Q_C + Q_{mat} = 0$$

donde Q_{mat} es el calor absorbido/cedido por el cuerpo sumergido en el agua. Si se supone que el cuerpo inicialmente se encontraba a temperatura ambiente T_{amb} , a partir de las ecuaciones (2) y (3) se llega:

$$c_{mat} = -\frac{C_{cal}(T_{eq} - T_0) + m_{ag}c_{ag}(T_{eq} - T_0)}{m_{mat}(T_{eq} - T_{amb})}$$

donde T_{eq} es la temperatura de equilibrio que adquiere el sistema, T_{amb} es la temperatura ambiente, m_{mat} es la masa del cuerpo sumergido y c_{mat} su calor específico.

III - Cálculo de calor específico del aceite

Se obtiene para la ecuación (4) que:

$$Q_{oil} + Q_C + Q_f = 0$$

donde Q_{oil} es el calor absorbido por el aceite. Mediante las ecuaciones (2) y (3) se encuentra la relación:

$$c_{oil} = -\frac{Pt + C_{cal}(T - T_0)}{m_{oil}(T - T_0)}$$

donde c_{oil} es el calor específico del aceite.

IV - Cálculo de calor específico de un cuerpo sumergido en aceite

Se puede escribir la ecuación (4) como:

$$Q_{oil} + Q_C + Q_{mat} = 0$$

y utilizando las ecuaciones (2) y (3) se llega a:

$$c_{mat} = -\frac{C_{cal}(T_{eq} - T_0) + m_{oil}c_{oil}(T_{eq} - T_0)}{m_{mat}(T_{eq} - T_{amb})}$$

V - Cálculo de calor latente de fusión del hielo

La ecuación (4) se puede expresar como:

$$Q_{ag} + Q_C + Q_h = 0$$

Con esto, y utilizándose las expresiones de (2), (3) y (9), se obtiene:

$$L_f = -\frac{C_{cal}(T_{eq} - T_0) + m_{ag}c_{ag}(T_{eq} - T_0) + m_hc_{ag}(T_{eq} - T_f)}{m_h}$$

donde L_f es el calor latente de fusión del hielo y T_f es la temperatura de fusión del hielo.

VI - Cálculo de calor latente de vaporización del agua

La ecuación (4) queda:

$$Q_{ag} + Q_C + Q_f = 0$$

y usándose las expresiones dadas por (2), (3) y (9), se tiene:

$$L_v = -\frac{C_{cal}(T_v - T_0) + m_{ag}c_{ag}(T_v - T_0) + Pt}{m_v}$$

donde L_v es el calor latente de vaporización del agua y T_v es la temperatura de ebullición del agua.